第三章 流体运动学

仅在内部使用

西南交通大学机械工程学院

第三章 流体运动基础学

3.1 描述流体运动的两种方法

3.2 描述流场的几个概念

3.3 连续性方程

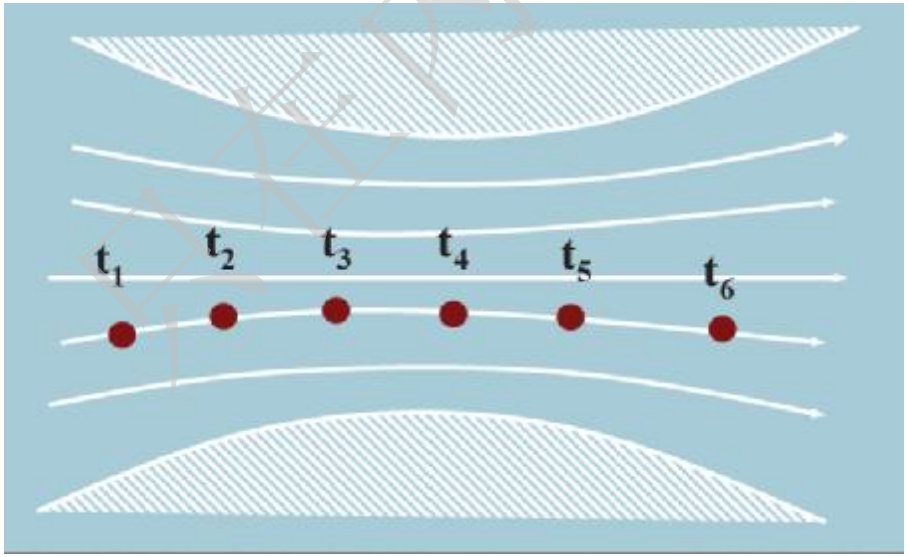
只在内部使用

3.1 描述流体运动的两种方法

一.拉格朗日法与欧拉法

1.拉格朗日法

以研究单个液体质点运动过程作为基础，综合所有质点的运动，构成整个液体的运动。



仅供内部使用

研究每个流体质点的运动情况，并给出其运动轨迹。

设某质点的轨迹为：

$x=x(a,b,c,t)$

$y=y(a,b,c,t)$

$z=z(a,b,c,t)$。

(a,b,c) 是拉格朗日变数，即 $t=t_0$ 时刻质点的空间位置，用来对连续介质中无穷多个质点进行编号，作为质点标签。

- 流体在运动过程中其它运动要素和物理量的时间历程也可用拉格朗日法描述，如速度、密度

$$\mathbf{u}=\mathbf{u}(a,b,c,t)$$

$$\rho=\rho(a,b,c,t)$$

任何质点在空间位置(x,y,z)都可以看做是(a,b,c)和时间t的函数

仅供内部使用

流体质点速度为：

$$\begin{cases} v_x = \dfrac{\partial x(a,\ b,\ c,\ t)}{\partial t} \\ v_y = \dfrac{\partial y(a,\ b,\ c,\ t)}{\partial t} \\ v_z = \dfrac{\partial z(a,\ b,\ c,\ t)}{\partial t} \end{cases}$$

流体质点加速度为：

$$\begin{cases} a_x = \dfrac{\partial v_x}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 x(a,\ b,\ c,\ t)}{\partial t^2} \\ a_y = \dfrac{\partial v_y}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 y(a,\ b,\ c,\ t)}{\partial t^2} \\ a_z = \dfrac{\partial v_z}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 z(a,\ b,\ c,\ t)}{\partial t^2} \end{cases}$$

也可表示为

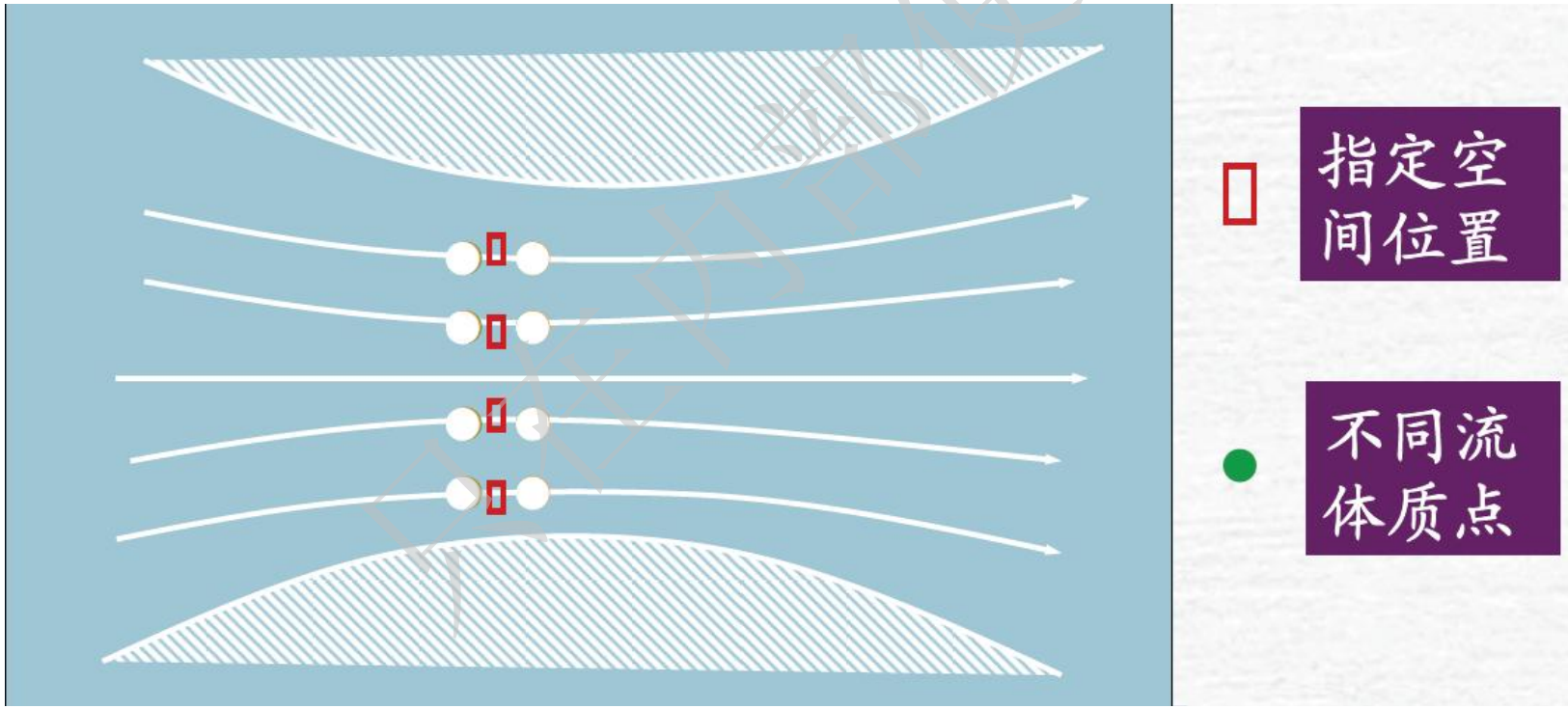
$$u = \frac{\partial x}{\partial t},\ v = \frac{\partial y}{\partial t},\ w = \frac{\partial z}{\partial t}$$

$$a_x = \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 x}{\partial t^2},\ a_y = \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2},\ a_z = \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$$

只在内部使用

2. 欧拉法

以研究不同液体质点通过流场中某一固定空间点上运动要素的变化情况作为基础，综合所有的空间点的情况，构成整个液体的运动。



仅供内部使用

2. 欧拉法

研究流场空间中某个点的流动参数，并给出这些参数的分布。

$$u = u(x, y, z, t)$$

$$v = v(x, y, z, t)$$

$$w = w(x, y, z, t)$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}(x, y, z, t)$$

(x,y,z) 是空间点（场点）。流速 $\mathbf{u}$ 是在 t 时刻占据(x,y,z) 的那个流体质点的速度矢量。

- 流体的其它运动要素和物理特性也都可用相应的时间和空间域上的场的形式表达。如加速度场、压力场等：

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}(x,y,z,t)$$

$$p = p(x,y,z,t)$$

仅在内部使用

拉格朗日法

跟踪

着眼于流体质点，跟踪质点描述其运动历程

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}(a,b,c,t)$$

欧拉法

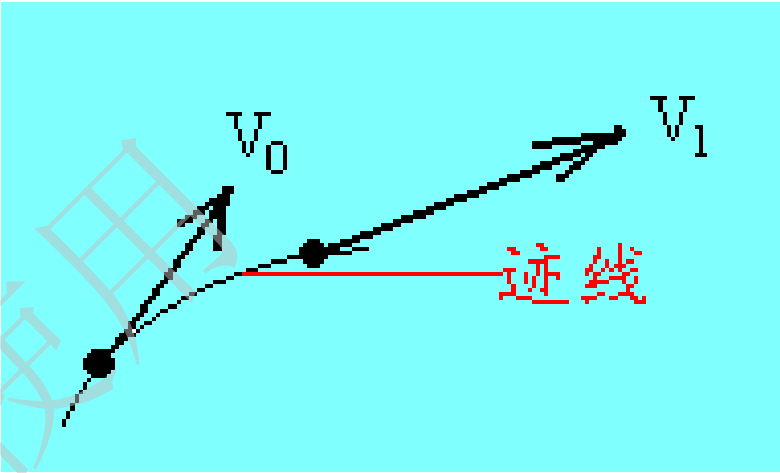
布哨

着眼于空间点，研究质点流经空间各固定点的运动特性

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}(x,y,z,t)$$

只在内部使用

由速度分布求加速度：



某质点t 时刻位于（x, y, z），速度为：

$$\vec{V}_0(x, y, z, t)$$

$t+\Delta t$ 时刻位于$(x+\Delta x, y+\Delta y, z+\Delta z, t+\Delta t)$,速度为：

$$\vec{V}_1(x+\Delta x, y+\Delta y, z+\Delta z, t+\Delta t)$$

V_0和V_1的关系为：

$$\vec{V}_1 = \vec{V}_0 + \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}\Delta t + \frac{\partial \vec{V}}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial \vec{V}}{\partial y}\Delta y + \frac{\partial \vec{V}}{\partial z}\Delta z$$ (泰勒展开式)

只在内部使用

用粗体字母表示矢量，则：

加速度：
$$\mathbf{a} = \lim_{(\Delta t \to o)} \frac{\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_0}{\Delta t}$$

而：
$$\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_0 = \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t}\Delta t + \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial y}\Delta y + \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z}\Delta z$$

其中：
$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = u, \qquad \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \upsilon, \qquad \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta z}{\Delta t} = w$$

因此：
$$\boxed{\mathbf{a} = \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + u\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x} + v\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial y} + w\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z}}$$

仅在内部使用

含义

$$\mathbf{a}=\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t}+u\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x}+v\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial y}+w\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z}$$

质点导数

全导数

时变导数
当地导数
局部导数

位变导数
迁移导数
对流导数

内部使用

$$\mathbf{a}=\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t}+u\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x}+v\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial y}+w\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z}$$

加速度的投影值：

$$a_x=\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}+w\frac{\partial u}{\partial z}$$

$$a_y=\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+w\frac{\partial v}{\partial z}$$

$$a_z=\frac{\partial w}{\partial t}+u\frac{\partial w}{\partial x}+v\frac{\partial w}{\partial y}+w\frac{\partial w}{\partial z}$$

只准内部使用

3.2 描述流场的几个概念

一、恒定流与非恒定流

- 严格讲，工程中的水流都属于非恒定流。

1.恒定流（定常流动）

流场中各点处的所有流动参数（速度、压力、温度和密度）均不随时间而变化的流动。

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}=0$$

2.非恒定流（非定常流动）

流场中各点的流体质点的所有流动参数中只要有一个随时间而变化，这样的流动就称为非恒定流。

例如：$u=u(x,y,z,t)$ 或 $p=p(x,y,z,t)$

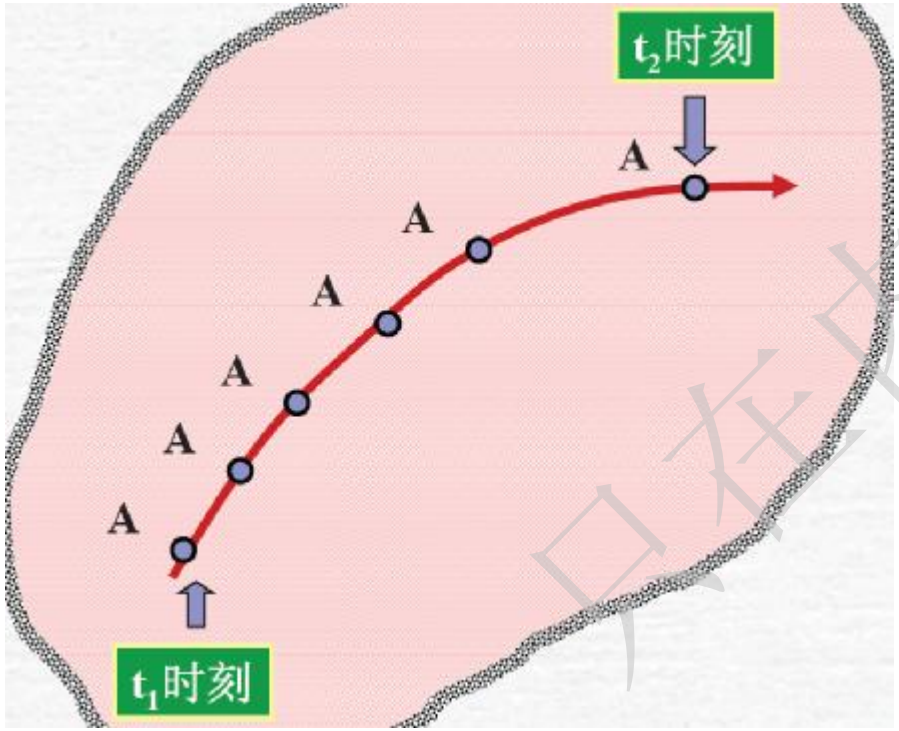
$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}\neq 0$$

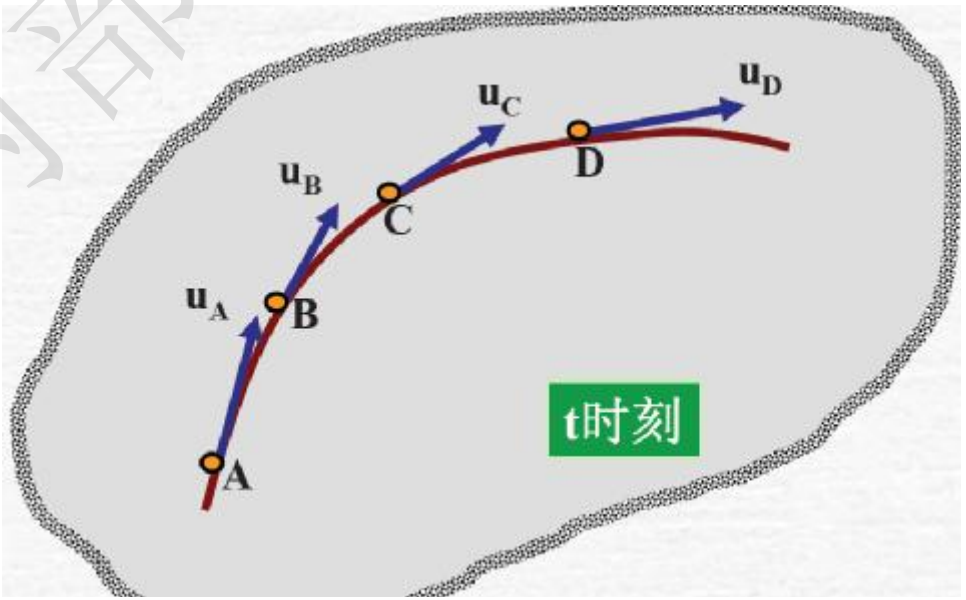
仅作内部使用

二、迹线和流线

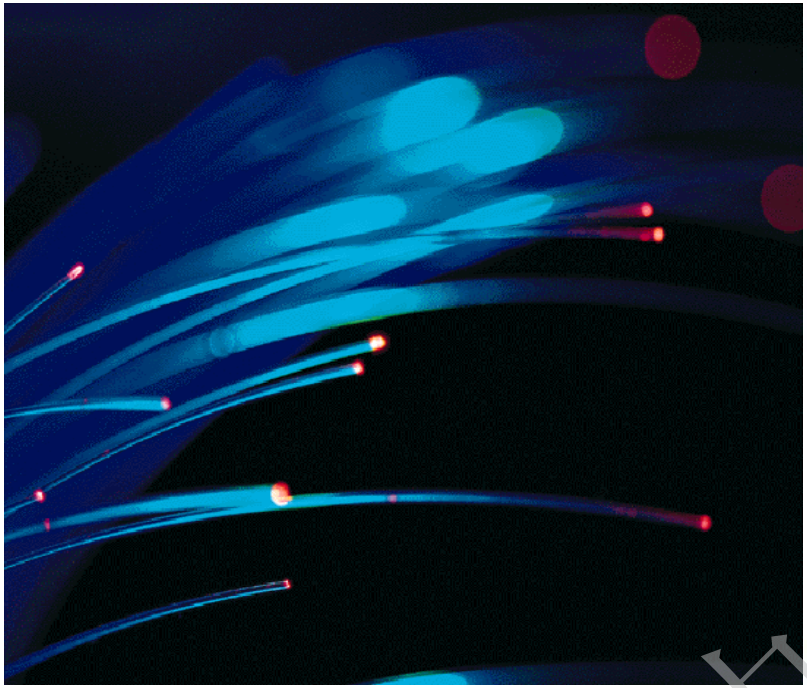
迹线：给定质点在一段连续时间内的运动轨迹。

流线：表示某一瞬时流体各点流动趋势的曲线，它上面所有流体质点的流速向量都在该点与曲线相切。





只在内部使用



流线的性质：

1）流线间不可能相交，流线也不能突然转折；

2）流场中流线密集的地方流速大；

3）定常流动时，流线与迹线重合。非定常流动时，一般不重合；

4）起点在不可穿透的光滑固体边界上的流线与该边界重合。

学校内部使用

1.迹线微分方程

$$\frac{dx}{dt}=u(x,y,z,t)=u$$

$$\frac{dy}{dt}=v(x,y,z,t)=v$$

$$\frac{dz}{dt}=w(x,y,z,t)=w$$

或:

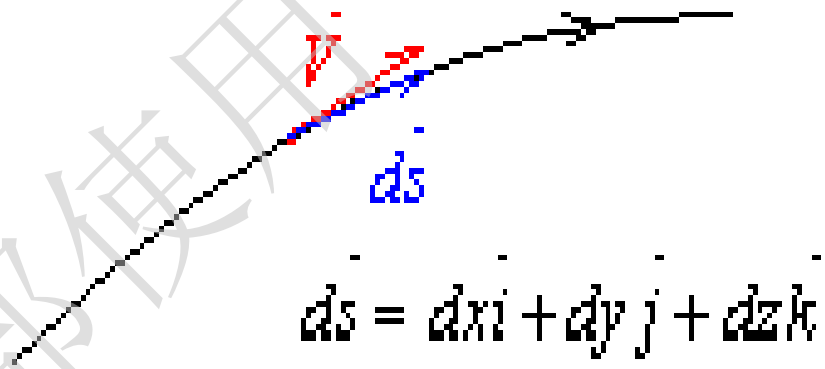
$$\boxed{\frac{dx}{u}=\frac{dy}{v}=\frac{dz}{w}=dt}$$

只在内部使用

2.流线微分方程

设流线微段为：

$$\vec{V} = u\vec{i} + v\vec{j} + w\vec{k}$$



$$d\vec{s} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$$

$$\mathrm{d}\vec{s} = \mathrm{d}x\vec{i} + \mathrm{d}y\vec{j} + \mathrm{d}z\vec{k}$$

该点的流体的速度为：

$$\vec{V} = u\vec{i} + v\vec{j} + w\vec{k}$$

因为： $\vec{V} \,//\, \mathrm{d}\vec{s}$

故两矢量的坐标分量对应成比例：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x}{u} = \frac{\mathrm{d}y}{v} = \frac{\mathrm{d}z}{w}}$$

上式即为流线微分方程。因为流体中一点不能同时有两个速度方向，流线除在绕流中的驻点等特殊情况外，流线不能相交，也不能转折，只能是**光滑曲线**。

只作内部使用

例1： 已知：$u = x + t$，$v = -y + t$, $w = 0$

求：$t = 0$ 时，经过点A（-1，-1）的流线方程。

解：$t = 0$时，$u=x$，$v=-y$, $w= 0$；代入流线微分方程：

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{-y}$$

$$\boxed{\int \frac{1}{x} dx = lnx}$$

$$\therefore \ln x = -\ln y + C_1 \qquad \backslash \quad x \rangle y = c$$

流线过点**A**（**-1**，**-1**）　　∴ **C =1**

流线方程为：$x \times y = 1$

只在内部使用

例**2**：已知某流场中流速分布为：$u = -x$，$v = 2y$，$w = 5-z$。

求通过点$(x,y,z) = (2,4,1)$的流线方程。

解：

流线微分方程为：$\dfrac{dx}{u} = \dfrac{dy}{v} = \dfrac{dz}{w}$

$$\therefore \frac{dx}{-x} = \frac{dy}{2y} = \frac{dz}{5-z}$$

$$\therefore -\frac{dx}{x} = \frac{1}{2}\times\frac{d(2y)}{2y} = -\frac{d(5-z)}{5-z}$$

$$\therefore \begin{cases} -\dfrac{dx}{x} = \dfrac{1}{2}\dfrac{dy}{y} \\ \dfrac{dx}{x} = \dfrac{d(5-z)}{5-z} \end{cases}$$

由上述两式分别积分，并整理得：

内部使用

$$\begin{cases} x\sqrt{y} = c_1 \\ x + c_2 z - 5c_2 = 0 \end{cases} \quad ①$$

即流线为曲面 $x\sqrt{y} = c_1$ 和平面 $x + c_2 z - 5c_2 = 0$ 的交线。

将 $(x,y,z)=(2,4,1)$,代入①可确定 c_1 和c_2

$$\therefore \quad c_1 = 4, \quad c_2 = \frac{1}{2}$$

故通点(2,4,1)的流线方程为:

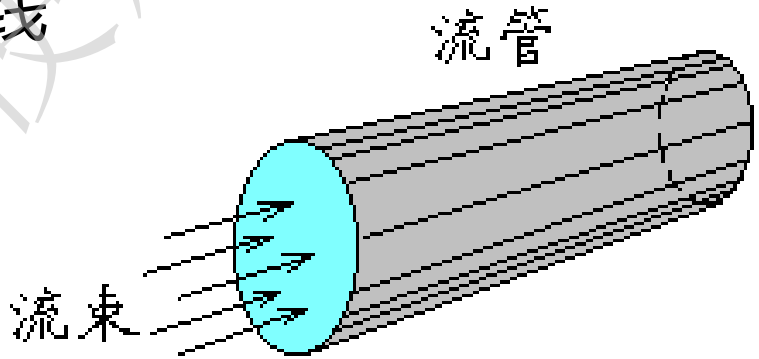
$$\begin{cases} x\sqrt{y} = 4 \\ 2x + z - 5 = 0 \end{cases}$$

仅在内部使用

三、流管、流束、元流、总流

1. 流管

在流场中任一条封闭曲线（不是流线）上的每一点作流线，这些流线所围成的管状表面称为流管。



2. 流束

流管内的全部流体称为流束。

3. 元流

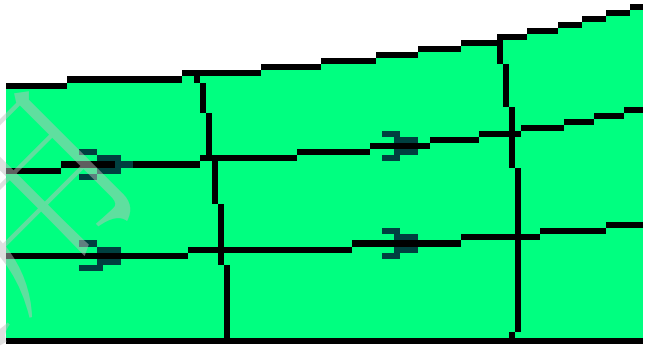
如果流管的横截面积为dA,这种流管称为微流管,微流管内的流束称为元流。

4. 总流

无数元流的总和称为总流。

只在内部使用

四、流量



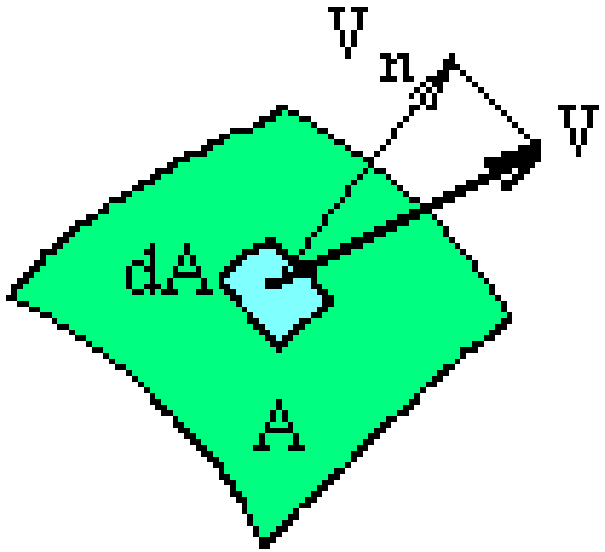
过流断面：与流线处处正交的断面。

对曲面A,（体积）流量 Q：

单位时间内通过过流断面的流体体积。

其单位为**m³/s**、**m³/h**、**L/min**等

$$Q = \int_A V_n \mathrm{d}A$$



只在内部使用

断面平均流速：作为一维流动，常采用断面平均速度值代替各点的实际流速，称为断面平均流速。其单位为m/s

断面平均流速是体积流量与过流断面面积之比，即

$$\bar{v} = \frac{q}{A} = \frac{\int_A u dA}{A}$$

水力半径：在总流的过流断面上与流体相接触的固体边壁周长称为湿周，用χ表示。其单位为m

总流过流断面面积与湿周χ之比称为水力半径R，即

$$R = \frac{A}{\chi}$$

仅供内部使用

五、均匀流、非均匀流、渐变流、急变流

1. 均匀流与非均匀流

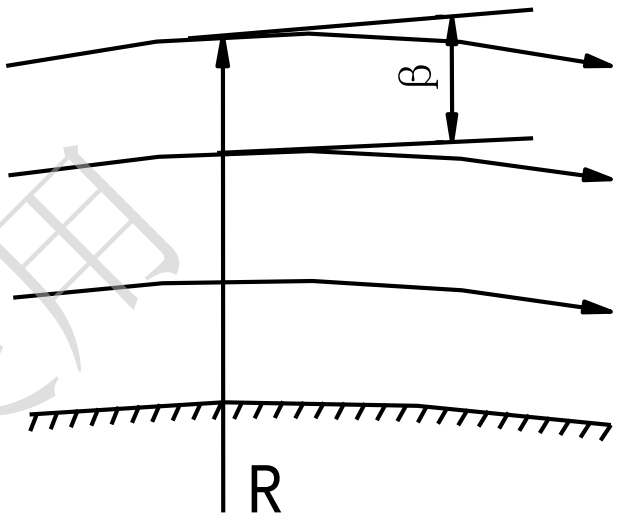
定常流动中，若流线为相互平行的直线；否之，则为非均匀流。天然河流为典型的非均匀流动。

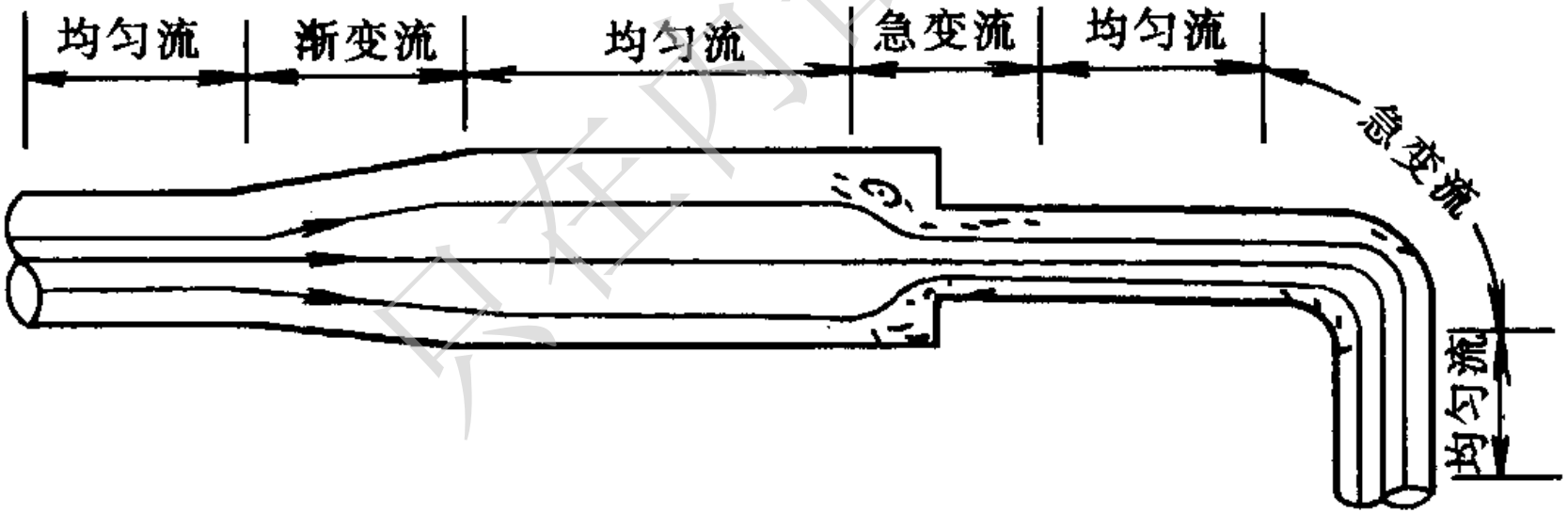
- 所有流体质点的位变加速度均为零。
- 所有流线都是相互平行的直线；
- 各过流断面上的速度分布沿程不变；
- 过流断面上的压强分布服从静压强分布规律。

只在内部使用

2. 渐变流与急变流

在非均匀流中，各流线是接近于平行直线的流动称为渐变流（或称缓变流）；或流线的曲率半径*R*足够大而流线之间的夹角β足够小的流动。否之，则为急变流。





只在内部使用

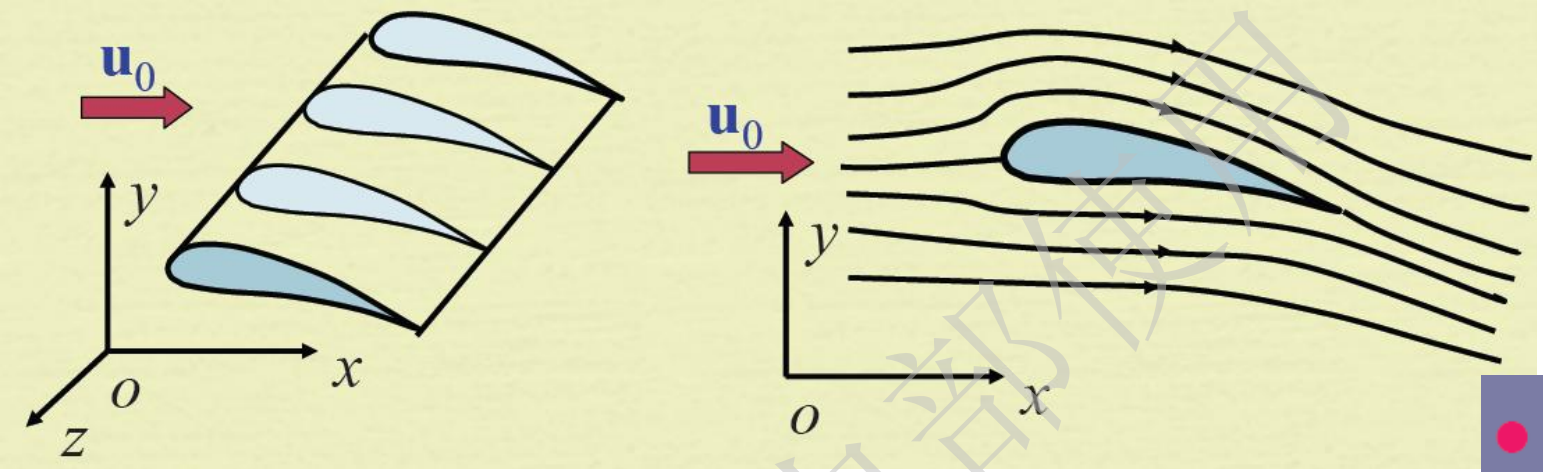
六、一元流动、二元流动、三元流动

若流体的流动参数是空间三个坐标和时间的函数，这种流动称为三元流动；若流动参数是两个坐标和时间的函数，这种流动称为二元流动；若流动参数是一个坐标和时间的函数，这种流动称为一元流动。

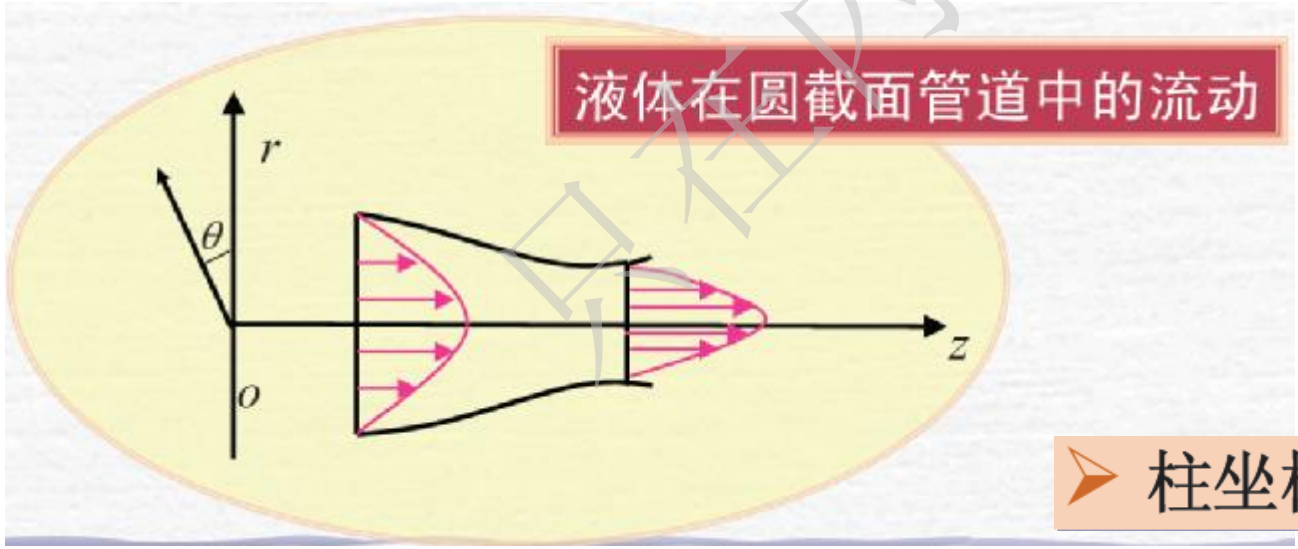
- 任何实际流动从本质上讲都是在三维空间内发生的，二维和一维流动是在一些特定情况下对实际流动的简化和抽象，以便分析处理。

内部使用

大展弦比机翼绕流



- 二维流动



➢ 柱坐标系中的**轴对称流动**

内部使用

• 一维流动

流动要素只取决于一个空间坐标变量的流动

其流场为 $\mathbf{u} = \mathbf{u}(s,t)$

s — 空间曲线坐标

➢ 元流是严格的一维流动，空间曲线坐标 s 沿着流线。

➢ 在实际问题中，常把总流也简化为一维流动，此时取定空间曲线坐标 s 的值相当于指定总流的过水断面，但由于过水断面上的流动要素一般是不均匀的，所以一维简化的关键是要在过水断面上给出运动要素的代表值，通常的办法是取平均值。

仅供内部使用

七、系统与控制体

系统：包含确定不变的物质的任何集合。系统以外的一切称为外界，分隔系统与外界的界面称为边界。

系统的边界随系统内质点一起运动，系统质点是总包含在系统内，系统边界的形状和所包围体积的大小可随时间变化。系统与外界无质量交换，只有力的相互作用和能量交换。

控制体：相对于某个坐标系，任何固定不变的空间体积。边界相对坐标系是固定的；控制面上有质量和能量交换，控制体外流体通过控制面对内部流体施加作用力。

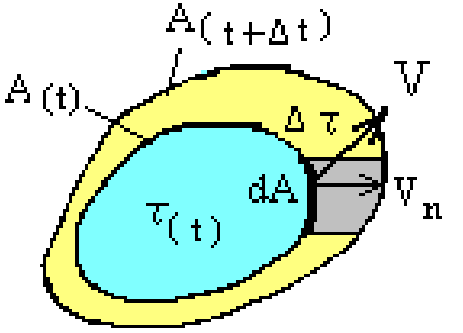
内部使用

3.3 连续性方程

1. 连续性方程的推导:

系统的流体质量为: $M(t)=\int_{\tau(t)}\rho(t)\mathrm{d}\tau$

质量守恒: 系统的质量在任何时刻都相等



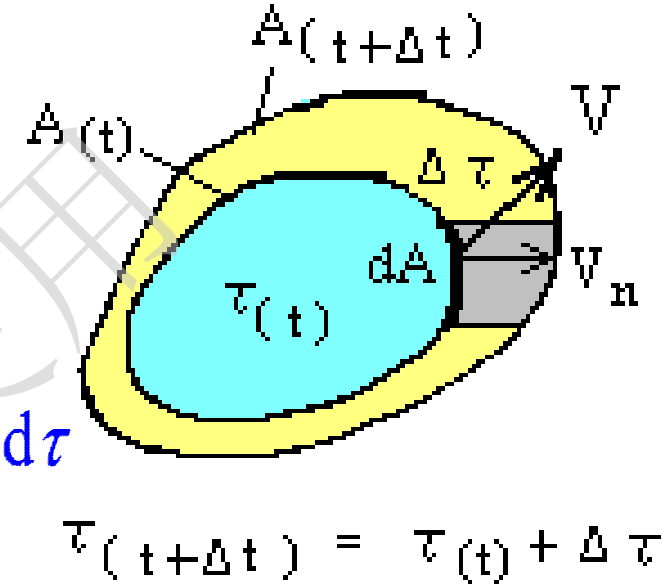
$\tau(t+\Delta t)=\tau(t)+\Delta\tau$

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{M(t+\Delta t)-M(t)}{\Delta t}=0$$

选取 t 时刻系统的体积τ 和表面积 A 为控制体的体积和表面积。

仅在内部使用

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{M(t+\Delta t)-M(t)}{\Delta t}=0$$



$$M(t+\Delta t)-M(t)=\int_{\tau(t+\Delta t)}\rho(t+\Delta t)\mathrm{d}\tau-\int_{\tau(t)}\rho(t)\mathrm{d}\tau$$

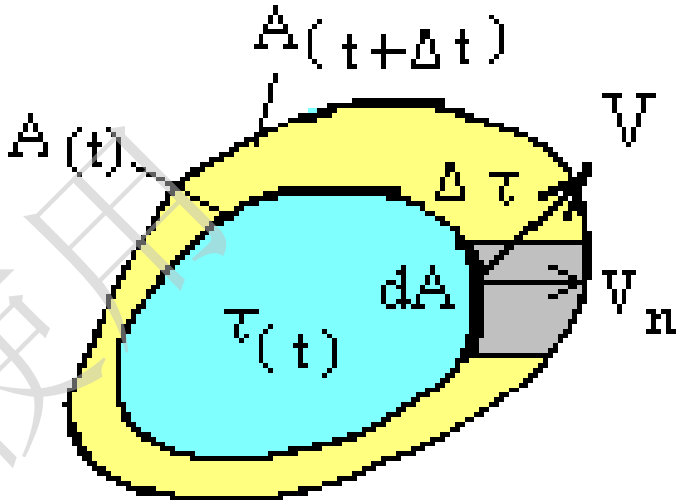
$$=\int_{\tau(t)}\rho(t+\Delta t)\mathrm{d}\tau+\int_{\Delta\tau}\rho(t+\Delta t)\mathrm{d}\tau-\int_{\tau(t)}\rho(t)\mathrm{d}\tau$$

$$=\int_{\tau(t)}[\rho(t+\Delta t)-\rho(t)]\mathrm{d}\tau+\int_{\Delta\tau}\rho(t+\Delta t)\mathrm{d}\tau$$

$$=\int_{\tau(t)}[\rho(t+\Delta t)-\rho(t)]\mathrm{d}\tau+\oint_{A}\rho(t+\Delta t)v_n\mathrm{d}A\cdot\Delta t$$

只在内部使用

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\tau}\rho d\tau=\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=\int_{\tau}\frac{\partial\rho}{\partial t}\mathrm{d}\tau+\oint_{A}\rho v_n\mathrm{d}A$$



$$\tau(t+\Delta t)=\tau(t)+\Delta\tau$$

对于任一物理量φ（如动量）：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\tau}\phi\mathrm{d}\tau=\int_{\tau}\frac{\partial\phi}{\partial t}\mathrm{d}\tau+\oint_{A}\phi v_n\mathrm{d}A}$$

φ——单位体积的某物理量。

只在内部使用

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\tau}\phi\,\mathrm{d}\tau=\int_{\tau}\frac{\partial\phi}{\partial t}\mathrm{d}\tau+\oint_{A}\phi v_n\mathrm{d}A$$

即：系统的任一物理量的总变化率等于控制体内该物理量的**时间变化率**和该物理量通过控制体表面的**净流出率之和**。

由于质量守恒，因此：

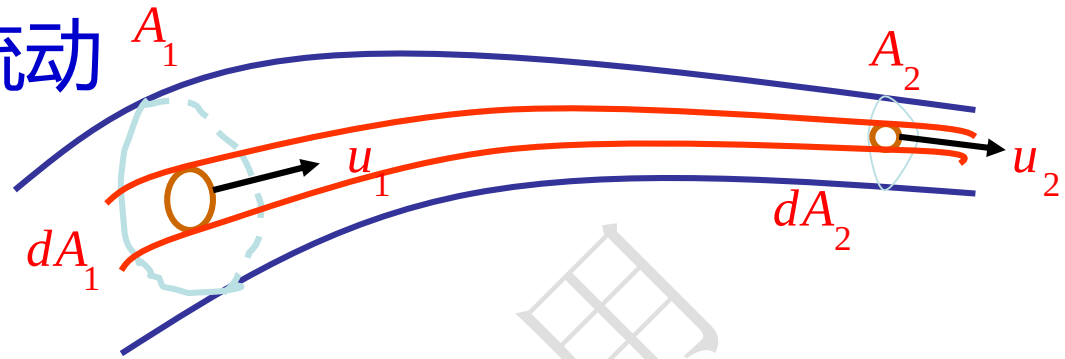
$$\int_{\tau}\frac{\partial\rho}{\partial t}\mathrm{d}\tau+\oint_{A}\rho v_n\mathrm{d}A=0$$

此方程称为积分形式的连续性方程。

仅在内部使用

一维定常不可压缩流动

$$\oint_A \rho v_n \mathrm{d}A = 0$$



对于所取的两个微小流束截面，根据质量守恒定律有：

$$\int_{A_1} \rho_1 u_1 dA_1 = \int_{A_2} \rho_2 u_2 dA_2$$

$$\Rightarrow \rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$$

液体不可压缩，即： $\rho_1 = \rho_2$

$$v_1 A_1 = v_2 A_2 = q = \text{常数}$$

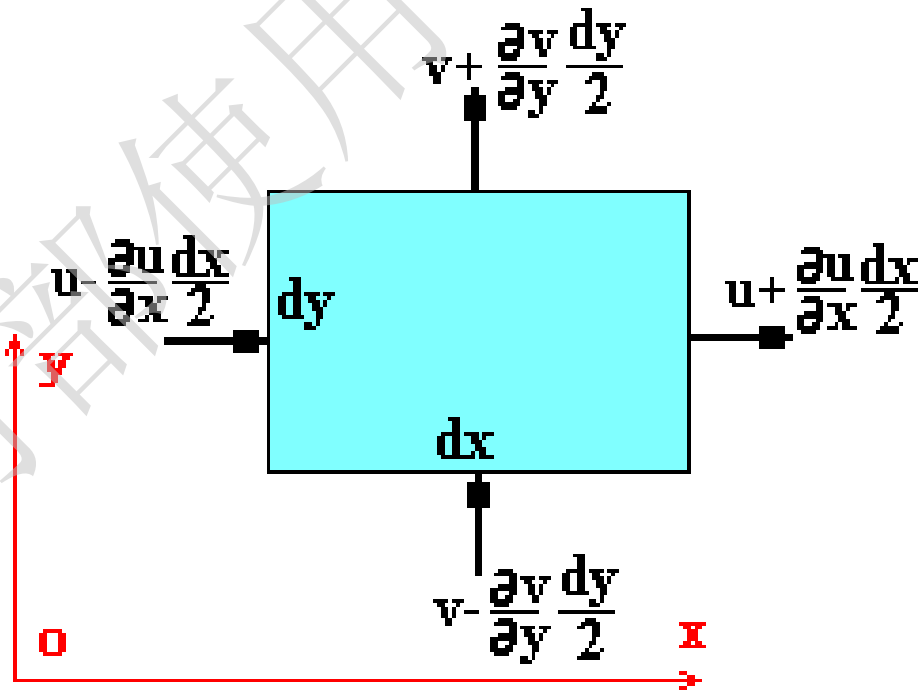
方程的物理意义：对于定常不可压缩流动，通过流管各截面的不可压缩液体的流量是相等的，此时，液体的流速与通流截面面积成反比。

仅在内部使用

2.微分形式的连续性方程

$$\int_{\tau}\frac{\partial\rho}{\partial t}\mathrm{d}\tau+\oint_{A}\rho v_n\mathrm{d}A=0$$

以二元流动为例，取控制体如图，长为**dx**, 宽为**dy**。设控制体中心点的速度分别为***u***，***v***，密度为ρ。



第一项为：

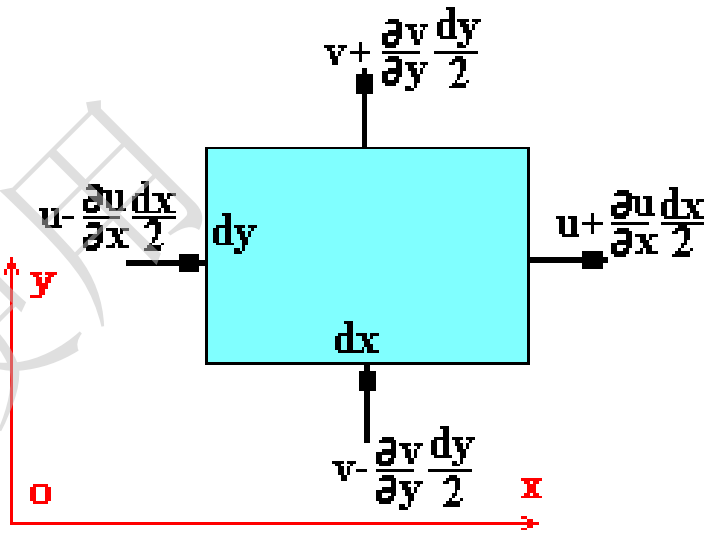
$$\int_{\tau}\frac{\partial\rho}{\partial t}\mathrm{d}\tau\rightarrow\frac{\partial\rho}{\partial t}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

仅在内部使用

考虑第二项：

$$\oint_A \rho v_n \mathrm{d}A$$

单位时间内控制体表面的净流出量。



左侧面流入质量：

$$\left(\rho-\frac{\partial\rho}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{2}\right)\left(u-\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{2}\right)\mathrm{d}y$$

右侧面流出质量：$\left(\rho+\frac{\partial\rho}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{2}\right)\left(u+\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{2}\right)\mathrm{d}y$

x方向净流出的质量为：

$$\left(\rho+\frac{\partial\rho}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{2}\right)\left(u+\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{2}\right)\mathrm{d}y-\left(\rho-\frac{\partial\rho}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{2}\right)\left(u-\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{2}\right)\mathrm{d}y=\frac{\partial(\rho u)}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

只在内部使用

同理,单位时间内y方向净流出的质量为：$\dfrac{\partial(\rho v)}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

因此：$$\frac{\partial \rho}{\partial t}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\frac{\partial(\rho u)}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\frac{\partial(\rho v)}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

即：$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho v)}{\partial y}=0}$$

只在内部使用

三元流动：

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho \upsilon)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho w)}{\partial z}=0}$$

对于定常流动（恒定流）：

$$\boxed{\frac{\partial(\rho u)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho \upsilon)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho w)}{\partial z}=0}$$

当ρ=常数时（不可压缩流体）：

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial \upsilon}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}=0}$$

柱坐标的连续性方程：参照教材

内部使用

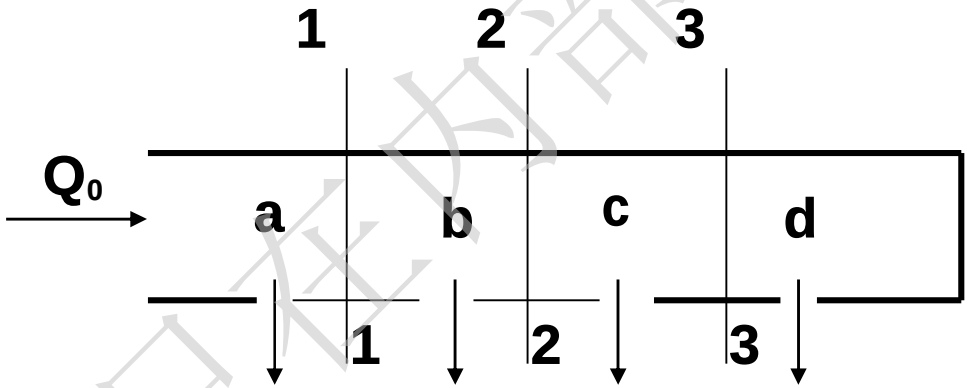
例：检验下列速度场是否满足不可压缩液体连续性方程

$$u = -2xy - x, v = y^2 + y - x^2$$

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \upsilon}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0}$$

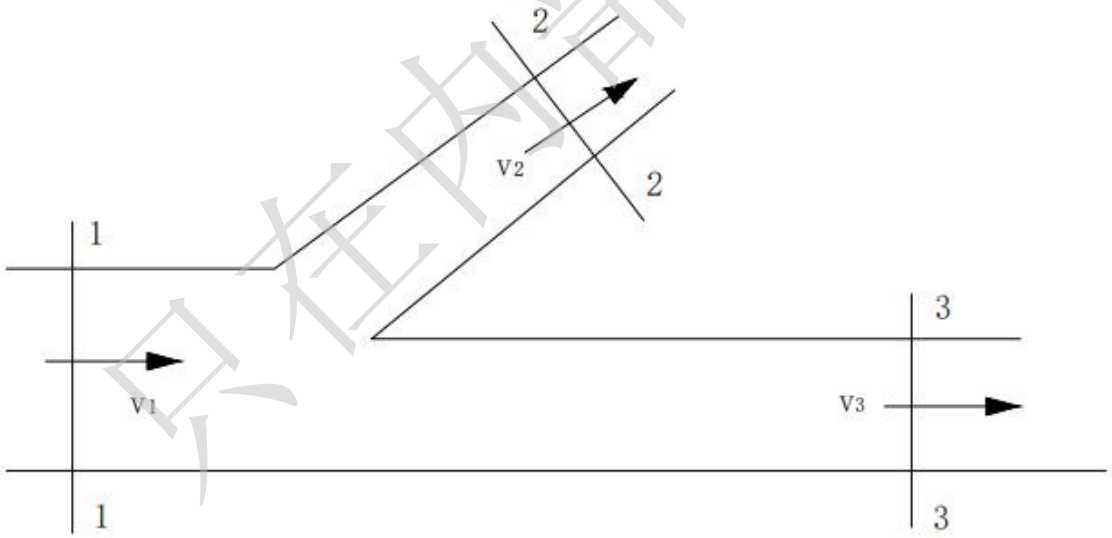
只在内部使用

例：断面为50cm×50cm的送风管，通过a、b、c、d四个40cm×40cm的送风口向室内输送空气。送风口气流平均速度均为5m/s，求通过送风管1-2，2-2及3-3断面的流速和流量。



只在内部使用

某蒸汽干管的始端蒸汽流速为25m/s,密度为2.62kg/m³。干管前端直径为50mm,接出直径为40mm支管后，干管直径改为45mm。如果支管末端密度降至2.30kg/m³,干管后段末端密度降至2.24kg/m³，但两管质量流量相等，求两管末端流速?



只在内部使用